



בס"ד, יום שני, כ"ב בשבט, תשפ"ו

9.2.26

מבחן בחדו"א 1מ1 – 104041 – חורף תשפ"ו – 2026 – מועד א'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שני חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות רב בררתיות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.
- סך כל הנקודות במבחן הוא 101 אבל אפשר לקבל לכל היותר 100 נקודות.

שאלה 1 (27 נק')

א. (5 נק') נסחו את משפט לגרנד'

ראו ברשימות הקורס

ב. (12 נק') הראו כי $2x \leq (x+2) \ln(1+x) \leq x$ לכל $x \geq 0$

אי-השוויון שקול למעשה לאי-השוויון

$$0 \leq x \quad \frac{2x}{(x+2)} \leq \ln(1+x) \leq x$$

נסמן $f(x) = x - \ln(1+x)$ אזי $f(0) = 0$ ו- $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} \geq 0$ לכל $x \geq 0$ ולכן לפי מסקנות לגרנד' $f(x)$ עולה ומכאן

$$0 \leq x \quad \ln(1+x) \leq x \quad f(x) \geq 0 \text{ כלומר}$$

כעת, נסמן $g(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{(x+2)}$ אזי $g(0) = 0$ ו-

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{2(x+2) - 2x}{(x+2)^2} = \frac{1}{x+1} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{(x+2)^2 - 4(x+1)}{(x+2)^2} = \frac{x^2}{(x+2)^2} \geq 0$$

ולכן לפי מסקנות לגרנד' $g(x)$ עולה ומכאן כי $g(x) \geq 0$ לכל $x \geq 0$

ג. (10 נק') הראו כי $2 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x) + 2) \ln(1 + \sin(x)) dx < 3$

הערה. ניתן להשתמש בתוצאה של סעיף ב. גם אם לא הוכחתם אותה

לפי סעיף קודם ומשפט שלמדנו בכיתה

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x) + 2) \ln(1 + \sin(x)) dx$$

$$< \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x) + 2) \sin(x) dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \sin(x) dx = 3$$

מאידך, לפי סעיף קודם (שימו לב שבתחום הנ"ל של האינטגרל $\sin(x)$ אי-שלילית) ומשפט שלמדנו בכיתה

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x) + 2) \ln(1 + \sin(x)) dx \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin x \geq 2$$

שאלה 2 (25 נקודות)

א. (5 נק') נסחו את משפט ערך הביניים

ראו ברשימות הקורס

ב. (10 נק') מצאו את מספר השורשים של הפונקציה

$$f(x) = 2x^2 + x \arctan(x) + \tan(x^2) + \cos(2x) - 2 \quad \text{בקטע } (-1,1)$$

פתרון. הפונקציה $f(x)$ רציפה בקטע $[-1,1]$ כיון שהיא פונקציה אלמנטרית המוגדרת בקטע כלומר תנאי משפט ערך הביניים מתקיימים לכל קטע סגור שמוכל ממש בקטע. כמו כן הפונקציה $f(x)$ זוגית ולכן מספיק להסתכל בקטע $[0,1)$ בקטע זה מתקיים

$$f(0) < 0$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2}{8} + \arctan\left(\frac{\pi}{4}\right) + \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 2 = \frac{\pi^2}{8} + 1 - 2 + \arctan\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0$$

לכן בקטע יש לפונקציה לפחות שורש אחד. מאידך בקטע $(0,1)$

$$\begin{aligned} 4x + \frac{x}{x^2 + 1} + \arctan x + \frac{2x}{\cos(x^2)} - 2 \sin 2x \\ = 2(2x - \sin(2x)) + \frac{x}{x^2 + 1} + \arctan x + \frac{2x}{\cos(x^2)} > 0 \end{aligned}$$

בקטע הנתון ($\sin x < x$ לכל x חיובי) ולכן לפונקציה יש בדיוק שורש אחד בקטע $(0,1)$ ושניים בדיוק בקטע הנתון

ג. (10 נקודות) חשבו את $\int_0^1 (x \arctan(x) - \tan(x)) dx$

נפתור ע"י אינטגרציה בחלקים

$$\int_0^1 (x \arctan(x) - \tan(x)) dx$$

$$= \int_0^1 x \arctan(x) dx - \int_0^1 \tan(x) dx$$

נחשב את $\int_0^1 x \arctan(x) dx$
 ע"י אינטגרציה בחלקים נקבל כי

$$u = \arctan x \quad v' = x$$

$$u' = \frac{1}{x^2 + 1} \quad v = \frac{x^2}{2}$$

$$\int_0^1 x \arctan(x) dx = \frac{x^2}{2} \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2(x^2 + 1)} dx$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \left((x - \arctan x) \Big|_0^1 \right) = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

כמו כן

$$\int_0^1 \tan(x) dx = -\ln(\cos(x)) \Big|_0^1 = -\ln |\cos(1)|$$

ובסה"כ

$$\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} + \ln |\cos(1)|$$

חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (49 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\sin x}^x t \sin(1 + \sin(t)) dt}{x^2}$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. $-\infty$

ד. ∞

ה. לא קיים

שאלה 2 (7 נק')

נתונים האינטגרלים המוכללים הבאים

$$I = \int_0^\infty \frac{\sin(x) + 2}{x + \ln(1+x)} dx \quad II = \int_0^\infty \frac{\arctan(1+x)}{x(\ln(1+\ln^3(1+x)))} dx$$

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 3 (7 נק')

נתון הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\tan\left(\frac{1}{n}\right) \right) (x-2)^n$ מתכנס עבור ה- x הבאים

א. $1 \leq x \leq 3$ ב. $1 \leq x < 3$ ג. $1 < x \leq 3$ ד. $-\infty < x < \infty$ ה. $1 < x < 3$

שאלה 4 (7 נק')

ערך האינטגרל $\int_e^{e^4} \frac{\ln x dx}{x(\ln^{0.5}(x))}$

א. 0 ב. $1 \frac{2}{3}$ ג. $2 \frac{2}{3}$ ד. $3 \frac{2}{3}$ ה. $4 \frac{2}{3}$

שאלה 5 (7 נק')

סכום הערך המקסימלי והמינימלי של הפונקציה

$$f(x) = x|2x + 4| - (x - 1)|2x + 1| \text{ בקטע } [-2, 2]$$

א. מספר שלם

ב. מספר רציונלי חיובי שאיננו שלם

ג. מספר רציונלי שלילי שאיננו שלם

ד. מספר אי-רציונלי חיובי

ה. מספר אי-רציונלי שלילי

שאלה 6 (7 נק')

מספר השורשים של הפולינום $f(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x + 1$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. 2

ד. 3

ה. 4

שאלה 7 (7 נק')

חיים רצה לחשב קירוב של $\ln 2$ באמצעות פולינום טיילור עם שגיאה $R_n < \frac{1}{10}$. מהו n המינימלי עבורו תתקבל שגיאה זו?

א. 1

ב. 3

ג. 6

ד. 9

ה. 12

דף ריק במידת הצורך

בהצלחה!